

Musterlösung – Aussagenlogik

Übung zum Brückenkurs Mathematik für Informatiknahe Studiengänge

Verwendete Regeln und Konventionen (laut Vorlesung)

Bindungsreihenfolge: $\neg$ bindet am stärksten, dann $\wedge$, dann $\vee$, zuletzt $\rightarrow$ und $\leftrightarrow$. Also ist z.B. $A \wedge B \rightarrow B \wedge A$ dasselbe wie $(A \wedge B) \rightarrow (B \wedge A)$.

Die Regeln des natürlichen Schließens (Zutaten über dem Strich, Ergebnis darunter; $[A]^n$ bezeichnet eine Annahme, die an der mit n beschrifteten Regel wieder abgeschlossen wird):

$$\begin{array}{c}
 \frac{A \quad B}{A \wedge B} \wedge I \qquad \frac{A \wedge B}{A} \wedge E \quad \frac{A \wedge B}{B} \wedge E \quad \frac{A}{A \vee B} \vee I \quad \frac{B}{A \vee B} \vee I \\
 \\
 \frac{A \vee B \quad \begin{array}{c} [A]^n \\ \vdots \\ C \end{array} \quad \begin{array}{c} [B]^n \\ \vdots \\ C \end{array}}{C} \vee E, n \quad \frac{\begin{array}{c} [A]^n \\ \vdots \\ B \end{array}}{A \rightarrow B} \rightarrow I, n \quad \frac{A \rightarrow B \quad A}{B} \rightarrow E \\
 \\
 \frac{}{\bot} \top I \qquad \frac{\bot}{A} \bot E \qquad \frac{}{A \vee \neg A} \text{TND}
 \end{array}$$

Dabei ist $(\vee E)$ die Fallunterscheidung, $(\rightarrow E)$ der Modus Ponens, $(\bot E)$ „aus Falschem folgt alles“ und TND das Tertium non datur. Abkürzungen: $\neg A := A \rightarrow \bot$ und $A \leftrightarrow B := (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$. Folglich zeigt man $\neg A$, indem man A annimmt und $\bot$ herleitet; aus $\neg A$ und A erhält man per $(\rightarrow E)$ sofort $\bot$. Eine Äquivalenz zeigt man, indem man beide Implikationen zeigt und mit $(\wedge I)$ zusammensetzt. Da Namen „Schall und Rauch“ sind, darf man in einer bewiesenen Aussage die Variablen konsistent umbenennen.

Jeder Beweis ist zuerst in Worten (Annahmen, Fallunterscheidungen) und anschließend als Ableitung im natürlichen Schließen angegeben.

Aufgabe 1.1 (Aussagen über Grundoperationen beweisen)

1. $A \wedge B \rightarrow A$. Angenommen sei $A \wedge B$. Mit $(\wedge E)$ erhalten wir daraus A . Da wir unter der Annahme $A \wedge B$ das A gezeigt haben, gilt $A \wedge B \rightarrow A$ nach $(\rightarrow I)$. $\square$

$$\frac{\frac{[A \wedge B]^1}{A} \wedge E}{A \wedge B \rightarrow A} \rightarrow I, 1$$

2. $A \wedge (B \wedge C) \rightarrow B$. Angenommen sei $A \wedge (B \wedge C)$. Mit $(\wedge E)$ erhalten wir $B \wedge C$, mit einem weiteren $(\wedge E)$ daraus B . Nach $(\rightarrow I)$ gilt $A \wedge (B \wedge C) \rightarrow B$. $\square$

$$\frac{\frac{\frac{[A \wedge (B \wedge C)]^1}{B \wedge C} \wedge E}{B} \wedge E}{A \wedge (B \wedge C) \rightarrow B} \rightarrow I, 1$$

3. $A \vee B \rightarrow B \vee A$. Angenommen sei $A \vee B$. Wir zeigen $B \vee A$ durch Fallunterscheidung ($\vee E$) über $A \vee B$:

- Sei zunächst A angenommen. Mit ($\vee I$) (rechtes Glied) erhalten wir $B \vee A$.
- Sei nun B angenommen. Mit ($\vee I$) (linkes Glied) erhalten wir $B \vee A$.

In beiden Fällen gilt $B \vee A$, also gilt $B \vee A$. Nach ($\rightarrow I$) folgt $A \vee B \rightarrow B \vee A$. $\square$

$$\frac{[A \vee B]^1 \quad \frac{[A]^2}{B \vee A} \vee I \quad \frac{[B]^2}{B \vee A} \vee I}{B \vee A} \vee E, 2 \quad \frac{B \vee A}{A \vee B \rightarrow B \vee A} \rightarrow I, 1$$

Aufgabe 1.2 (Aussagen mit abgeleiteten Operationen beweisen)

1. $A \wedge \neg A \rightarrow B$. Angenommen sei $A \wedge \neg A$. Mit ($\wedge E$) erhalten wir A und $\neg A$, d. h. $A \rightarrow \perp$. Mit ($\rightarrow E$) folgt $\perp$. Aus $\perp$ folgt mit ($\perp E$) jede Aussage, insbesondere B . Nach ($\rightarrow I$) gilt $A \wedge \neg A \rightarrow B$. $\square$

$$\frac{\frac{[A \wedge \neg A]^1}{\neg A} \wedge E \quad \frac{[A \wedge \neg A]^1}{A} \wedge E}{\perp} \rightarrow E \quad \frac{\perp}{B} \perp E \quad \frac{B}{A \wedge \neg A \rightarrow B} \rightarrow I, 1$$

2. Kommutativgesetze.

- $A \wedge B \leftrightarrow B \wedge A$. „ $\rightarrow$ “: Angenommen sei $A \wedge B$. Mit ($\wedge E$) erhalten wir A und B , mit ($\wedge I$) daraus $B \wedge A$. Nach ($\rightarrow I$) gilt $A \wedge B \rightarrow B \wedge A$. „ $\leftarrow$ “: Dieselbe Aussage mit vertauschten Rollen von A und B , also $B \wedge A \rightarrow A \wedge B$.

$$\frac{\frac{[A \wedge B]^1}{B} \wedge E \quad \frac{[A \wedge B]^1}{A} \wedge E}{B \wedge A} \wedge I \quad \frac{B \wedge A}{A \wedge B \rightarrow B \wedge A} \rightarrow I, 1$$

Zusammensetzen mit ($\wedge I$) (Definition von $\leftrightarrow$):

$$\frac{A \wedge B \rightarrow B \wedge A \quad B \wedge A \rightarrow A \wedge B}{A \wedge B \leftrightarrow B \wedge A} \wedge I$$

- $A \vee B \leftrightarrow B \vee A$. „ $\rightarrow$ “ ist Aufgabe 1.1 (3). „ $\leftarrow$ “ ist dieselbe Aussage mit vertauschten Rollen von A und B , d. h. $B \vee A \rightarrow A \vee B$.

$$\frac{A \vee B \rightarrow B \vee A \quad B \vee A \rightarrow A \vee B}{A \vee B \leftrightarrow B \vee A} \wedge I$$

$\square$

3. $A \wedge (B \vee C) \leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$. „ $\rightarrow$ “: Angenommen sei $A \wedge (B \vee C)$. Mit ($\wedge E$) erhalten wir A und $B \vee C$. Fallunterscheidung über $B \vee C$:

- Sei B angenommen. Mit A und ($\wedge I$) gilt $A \wedge B$, mit ($\vee I$) also $(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$.
- Sei C angenommen. Mit A und ($\wedge I$) gilt $A \wedge C$, mit ($\vee I$) also $(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$.

Nach ($\vee E$) gilt $(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$, nach ($\rightarrow I$) also die Richtung „ $\rightarrow$ “.

$$\begin{array}{c}
\frac{[A \wedge (B \vee C)]^1}{B \vee C} \wedge E \quad \frac{\frac{[A \wedge (B \vee C)]^1}{A} \wedge E \quad \frac{[B]^2}{A \wedge B} \wedge I}{(A \wedge B) \vee (A \wedge C)} \vee I \quad \frac{\frac{[A \wedge (B \vee C)]^1}{A} \wedge E \quad \frac{[C]^2}{A \wedge C} \wedge I}{(A \wedge B) \vee (A \wedge C)} \vee I \\
\hline
\frac{(A \wedge B) \vee (A \wedge C)}{A \wedge (B \vee C) \rightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)} \rightarrow I, 1
\end{array}$$

„ $\leftarrow$ “: Angenommen sei $(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$. Fallunterscheidung:

- Sei $A \wedge B$ angenommen. Mit $(\wedge E)$ gilt A und B ; mit $(\vee I)$ gilt $B \vee C$; mit $(\wedge I)$ gilt $A \wedge (B \vee C)$.
- Sei $A \wedge C$ angenommen. Mit $(\wedge E)$ gilt A und C ; mit $(\vee I)$ gilt $B \vee C$; mit $(\wedge I)$ gilt $A \wedge (B \vee C)$.

Nach $(\vee E)$ gilt $A \wedge (B \vee C)$, nach $(\rightarrow I)$ die Richtung „ $\leftarrow$ “.

$$\begin{array}{c}
\frac{[(A \wedge B) \vee (A \wedge C)]^1}{A \wedge (B \vee C)} \wedge E \quad \frac{\frac{[A \wedge B]^2}{A} \wedge E \quad \frac{B}{B \vee C} \wedge I}{A \wedge (B \vee C)} \wedge I \quad \frac{\frac{[A \wedge C]^2}{A} \wedge E \quad \frac{C}{B \vee C} \wedge I}{A \wedge (B \vee C)} \wedge I \\
\hline
\frac{A \wedge (B \vee C)}{(A \wedge B) \vee (A \wedge C) \rightarrow A \wedge (B \vee C)} \rightarrow I, 1
\end{array}$$

Mit $(\wedge I)$ folgt die Äquivalenz:

$$\frac{A \wedge (B \vee C) \rightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \quad (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \rightarrow A \wedge (B \vee C)}{A \wedge (B \vee C) \leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)} \wedge I$$

□

4. $A \vee (A \wedge B) \leftrightarrow A$. „ $\rightarrow$ “: Angenommen sei $A \vee (A \wedge B)$. Fallunterscheidung:

- Sei A angenommen. Dann gilt A .
- Sei $A \wedge B$ angenommen. Mit $(\wedge E)$ gilt A .

Nach $(\vee E)$ gilt A ; nach $(\rightarrow I)$ also $A \vee (A \wedge B) \rightarrow A$.

$$\begin{array}{c}
\frac{[A \vee (A \wedge B)]^1}{A} \vee E, 2 \quad \frac{[A]^2}{A} \wedge E \\
\hline
\frac{A}{A \vee (A \wedge B) \rightarrow A} \rightarrow I, 1
\end{array}$$

„ $\leftarrow$ “: Angenommen sei A . Mit $(\vee I)$ gilt $A \vee (A \wedge B)$. Nach $(\rightarrow I)$ also $A \rightarrow A \vee (A \wedge B)$.

$$\begin{array}{c}
\frac{[A]^1}{A \vee (A \wedge B)} \vee I \\
\hline
\frac{A \vee (A \wedge B)}{A \rightarrow A \vee (A \wedge B)} \rightarrow I, 1
\end{array}$$

Mit $(\wedge I)$ folgt die Äquivalenz:

$$\frac{A \vee (A \wedge B) \rightarrow A \quad A \rightarrow A \vee (A \wedge B)}{A \vee (A \wedge B) \leftrightarrow A} \wedge I$$

□

5. $A \wedge \top \leftrightarrow A$. „ $\rightarrow$ “: Angenommen sei $A \wedge \top$. Mit $(\wedge E)$ gilt A . „ $\leftarrow$ “: Angenommen sei A . Nach $(\top I)$ gilt $\top$, mit $(\wedge I)$ also $A \wedge \top$.

$$\begin{array}{c}
\frac{[A \wedge \top]^1}{A} \wedge E \\
\frac{A \wedge \top \rightarrow A}{A \wedge \top \rightarrow A} \rightarrow I, 1 \\
\frac{\overline{\top} \quad \top I \quad [A]^1}{A \wedge \top} \wedge I \\
\frac{A \wedge \top}{A \rightarrow A \wedge \top} \rightarrow I, 1
\end{array}$$

Mit $(\wedge I)$ folgt die Äquivalenz:

$$\frac{A \wedge \top \rightarrow A \quad A \rightarrow A \wedge \top}{A \wedge \top \leftrightarrow A} \wedge I$$

□

6. $A \vee \perp \leftrightarrow A$. „ $\rightarrow$ “: Angenommen sei $A \vee \perp$. Fallunterscheidung:

- Sei A angenommen. Dann gilt A .
- Sei $\perp$ angenommen. Mit $(\perp E)$ gilt A .

Nach $(\vee E)$ gilt A .

$$\begin{array}{c}
\frac{[A \vee \perp]^1 \quad [A]^2 \quad \frac{[\perp]^2}{A} \perp E}{A} \vee E, 2 \\
\frac{A}{A \vee \perp \rightarrow A} \rightarrow I, 1
\end{array}$$

„ $\leftarrow$ “: Angenommen sei A . Mit $(\vee I)$ gilt $A \vee \perp$.

$$\frac{\frac{[A]^1}{A \vee \perp} \vee I}{A \rightarrow A \vee \perp} \rightarrow I, 1$$

Mit $(\wedge I)$ folgt die Äquivalenz:

$$\frac{A \vee \perp \rightarrow A \quad A \rightarrow A \vee \perp}{A \vee \perp \leftrightarrow A} \wedge I$$

□

7. $(A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$. Angenommen sei $A \rightarrow B$. Zu zeigen ist $\neg B \rightarrow \neg A$. Angenommen sei $\neg B$, d.h. $B \rightarrow \perp$. Zu zeigen ist $\neg A$, d.h. $A \rightarrow \perp$. Angenommen sei A . Mit $(\rightarrow E)$ aus $A \rightarrow B$ und A folgt B . Mit $(\rightarrow E)$ aus $B \rightarrow \perp$ und B folgt $\perp$. Damit ist die Annahme A abgeschlossen: $A \rightarrow \perp$, also $\neg A$ (nach $(\rightarrow I)$). Damit ist die Annahme $\neg B$ abgeschlossen: $\neg B \rightarrow \neg A$ (nach $(\rightarrow I)$). Damit ist die Annahme $A \rightarrow B$ abgeschlossen: $(A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$ (nach $(\rightarrow I)$). □

$$\begin{array}{c}
\frac{[A \rightarrow B]^1 \quad [A]^3}{B} \rightarrow E \\
\frac{[\neg B]^2 \quad B}{\perp} \rightarrow E \\
\frac{\perp}{\neg A} \rightarrow I, 3 \\
\frac{\neg A}{\neg B \rightarrow \neg A} \rightarrow I, 2 \\
\frac{\neg B \rightarrow \neg A}{(A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)} \rightarrow I, 1
\end{array}$$

8. $\neg A \vee B \rightarrow (A \rightarrow B)$. Angenommen sei $\neg A \vee B$. Zu zeigen ist $A \rightarrow B$. Angenommen sei A . Fallunterscheidung über $\neg A \vee B$:

- Sei $\neg A$ angenommen. Mit $(\rightarrow E)$ aus $\neg A$ (d.h. $A \rightarrow \perp$) und A folgt $\perp$, mit $(\perp E)$ also B .

- Sei B angenommen. Dann gilt B .

Nach $(\vee E)$ gilt B . Damit ist die Annahme A abgeschlossen: $A \rightarrow B$ (nach $(\rightarrow I)$). Damit ist die Annahme $\neg A \vee B$ abgeschlossen: $\neg A \vee B \rightarrow (A \rightarrow B)$ (nach $(\rightarrow I)$). $\square$

$$\frac{\frac{\frac{[\neg A]^3 \quad [A]^2}{\rightarrow E} \quad \frac{\perp}{B} \perp E}{[\neg A \vee B]^1} \quad [B]^3}{\frac{B}{A \rightarrow B} \rightarrow I, 2} \vee E, 3 \rightarrow I, 1 \neg A \vee B \rightarrow (A \rightarrow B)$$

Aufgabe 1.3 (Tertium non datur)

1. **Kontraposition:** $(A \rightarrow B) \leftrightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$. „ $\rightarrow$ “ ist Aufgabe 1.2 (7).

„ $\leftarrow$ “: Angenommen sei $\neg B \rightarrow \neg A$. Zu zeigen ist $A \rightarrow B$. Angenommen sei A . Nach (TND) gilt $B \vee \neg B$. Fallunterscheidung:

- Sei B angenommen. Dann gilt B .
- Sei $\neg B$ angenommen. Mit $(\rightarrow E)$ aus $\neg B \rightarrow \neg A$ und $\neg B$ folgt $\neg A$, d. h. $A \rightarrow \perp$. Mit $(\rightarrow E)$ aus $A \rightarrow \perp$ und A folgt $\perp$, mit $(\perp E)$ also B .

Nach $(\vee E)$ gilt B . Damit ist die Annahme A abgeschlossen: $A \rightarrow B$. Mit $(\rightarrow I)$ gilt $(\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow (A \rightarrow B)$.

$$\frac{\frac{\frac{[\neg B \rightarrow \neg A]^1 \quad [\neg B]^3}{\rightarrow E} \quad [A]^2}{\neg A} \rightarrow E \quad \frac{\perp}{B} \perp E}{\frac{B \vee \neg B}{[B]^3} \text{ TND} \quad \frac{B}{A \rightarrow B} \rightarrow I, 2} \vee E, 3 \rightarrow I, 1 (\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow (A \rightarrow B)$$

Mit $(\wedge I)$ folgt die Äquivalenz:

$$\frac{(A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A) \quad (\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow (A \rightarrow B)}{(A \rightarrow B) \leftrightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)} \wedge I$$

$\square$

2. **Definitionsmöglichkeit der Implikation:** $(A \rightarrow B) \leftrightarrow \neg A \vee B$. „ $\leftarrow$ “ ist Aufgabe 1.2 (8).

„ $\rightarrow$ “: Angenommen sei $A \rightarrow B$. Nach (TND) gilt $A \vee \neg A$. Fallunterscheidung:

- Sei A angenommen. Mit $(\rightarrow E)$ aus $A \rightarrow B$ und A folgt B , mit $(\vee I)$ also $\neg A \vee B$.
- Sei $\neg A$ angenommen. Mit $(\vee I)$ gilt $\neg A \vee B$.

Nach $(\vee E)$ gilt $\neg A \vee B$. Nach $(\rightarrow I)$ gilt $(A \rightarrow B) \rightarrow \neg A \vee B$.

$$\frac{\frac{\frac{[A \rightarrow B]^1 \quad [A]^2}{\rightarrow E} \quad \frac{[\neg A]^2}{\neg A \vee B} \vee I}{\frac{A \vee \neg A}{\neg A \vee B} \text{ TND} \quad \frac{B}{\neg A \vee B} \vee I} \vee E, 2 \rightarrow I, 1 (A \rightarrow B) \rightarrow \neg A \vee B$$

Mit $(\wedge I)$ folgt die Äquivalenz:

$$\frac{(A \rightarrow B) \rightarrow \neg A \vee B \quad \neg A \vee B \rightarrow (A \rightarrow B)}{(A \rightarrow B) \leftrightarrow \neg A \vee B} \wedge I$$

□

3. **De Morgan:** $\neg(A \wedge B) \leftrightarrow \neg A \vee \neg B$. „ $\leftarrow$ “: Angenommen sei $\neg A \vee \neg B$. Zu zeigen ist $\neg(A \wedge B)$, d. h. $A \wedge B \rightarrow \perp$. Angenommen sei $A \wedge B$. Mit $(\wedge E)$ gilt A und B . Fallunterscheidung über $\neg A \vee \neg B$:

- Sei $\neg A$ angenommen. Mit $(\rightarrow E)$ aus $A \rightarrow \perp$ und A folgt $\perp$.
- Sei $\neg B$ angenommen. Mit $(\rightarrow E)$ aus $B \rightarrow \perp$ und B folgt $\perp$.

Nach $(\vee E)$ gilt $\perp$. Damit ist die Annahme $A \wedge B$ abgeschlossen: $\neg(A \wedge B)$. Nach $(\rightarrow I)$ gilt $\neg A \vee \neg B \rightarrow \neg(A \wedge B)$.

$$\frac{\begin{array}{c} \frac{[\neg A \vee \neg B]^1}{\perp} \quad \frac{\frac{[\neg A]^3}{A} \wedge E \quad \frac{[A \wedge B]^2}{A} \wedge E}{\rightarrow E} \quad \frac{\frac{[\neg B]^3}{B} \wedge E \quad \frac{[A \wedge B]^2}{B} \wedge E}{\rightarrow E} \\ \vee E, 3 \end{array}}{\perp} \rightarrow I, 2$$

$$\frac{\neg(A \wedge B)}{\neg A \vee \neg B \rightarrow \neg(A \wedge B)} \rightarrow I, 1$$

„ $\rightarrow$ “: Angenommen sei $\neg(A \wedge B)$. Nach (TND) gilt $A \vee \neg A$. Fallunterscheidung über A :

- Sei A angenommen. Nach (TND) gilt $B \vee \neg B$. Fallunterscheidung über B :
 - Sei B angenommen. Mit $(\wedge I)$ gilt $A \wedge B$. Mit $(\rightarrow E)$ aus $\neg(A \wedge B)$ und $A \wedge B$ folgt $\perp$, mit $(\perp E)$ also $\neg A \vee \neg B$.
 - Sei $\neg B$ angenommen. Mit $(\vee I)$ (rechtes Glied) gilt $\neg A \vee \neg B$.

Nach $(\vee E)$ gilt $\neg A \vee \neg B$.

- Sei $\neg A$ angenommen. Mit $(\vee I)$ (linkes Glied) gilt $\neg A \vee \neg B$.

Nach $(\vee E)$ gilt $\neg A \vee \neg B$. Nach $(\rightarrow I)$ gilt $\neg(A \wedge B) \rightarrow \neg A \vee \neg B$.

$$\frac{\begin{array}{c} \frac{A \vee \neg A}{\text{TND}} \quad \frac{\frac{B \vee \neg B}{\text{TND}} \quad \frac{\frac{[\neg(A \wedge B)]^1}{\perp} \quad \frac{[A]^2 \quad [B]^3}{A \wedge B} \wedge I}{\rightarrow E} \quad \frac{[\neg B]^3}{\neg A \vee \neg B} \vee I}{\vee E, 3} \quad \frac{[\neg A]^2}{\neg A \vee \neg B} \vee I}{\vee E, 2} \\ \neg A \vee \neg B \end{array}}{\neg(A \wedge B) \rightarrow \neg A \vee \neg B} \rightarrow I, 1$$

Mit $(\wedge I)$ folgt die Äquivalenz:

$$\frac{\neg(A \wedge B) \rightarrow \neg A \vee \neg B \quad \neg A \vee \neg B \rightarrow \neg(A \wedge B)}{\neg(A \wedge B) \leftrightarrow \neg A \vee \neg B} \wedge I$$

□

Aufgabe 1.4 (Wahrheitswertetabellen)

Nach dem Tertium non datur gilt jede Variable entweder als $\top$ oder als $\perp$. Jede Zeile einer Tabelle entspricht einem solchen Fall; die Aussage ist bewiesen, wenn die Spalte der Gesamtformel in allen

Fällen $\top$ ist. Bei Äquivalenzen werden beide Seiten berechnet und in der Spalte $\leftrightarrow$ verglichen.

Aufgabe 1.1 (1) $A \wedge B \rightarrow A$

A	B	$A \wedge B$	$A \wedge B \rightarrow A$
$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\top$	$\top$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.

Aufgabe 1.1 (2) $A \wedge (B \wedge C) \rightarrow B$

A	B	C	$B \wedge C$	$A \wedge (B \wedge C)$	$A \wedge (B \wedge C) \rightarrow B$
$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\perp$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.

Aufgabe 1.1 (3) $A \vee B \rightarrow B \vee A$

A	B	$A \vee B$	$B \vee A$	$A \vee B \rightarrow B \vee A$
$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$
$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.

Aufgabe 1.2 (1) $A \wedge \neg A \rightarrow B$

A	B	$\neg A$	$A \wedge \neg A$	$A \wedge \neg A \rightarrow B$
$\perp$	$\perp$	$\top$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.

Aufgabe 1.2 (2a) $A \wedge B \leftrightarrow B \wedge A$

A	B	$A \wedge B$	$B \wedge A$	$\leftrightarrow$
$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.

Aufgabe 1.2(2b) $A \vee B \leftrightarrow B \vee A$

A	B	$A \vee B$	$B \vee A$	$\leftrightarrow$
$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$
$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.

Aufgabe 1.2(3) $A \wedge (B \vee C) \leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

A	B	C	$B \vee C$	$A \wedge (B \vee C)$	$A \wedge B$	$A \wedge C$	$(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$	$\leftrightarrow$
$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$
$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$
$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.

Aufgabe 1.2(4) $A \vee (A \wedge B) \leftrightarrow A$

A	B	$A \wedge B$	$A \vee (A \wedge B)$	$\leftrightarrow$
$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$	$\top$
$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.

Aufgabe 1.2(5) $A \wedge \top \leftrightarrow A$

A	$\top$	$A \wedge \top$	$\leftrightarrow$
$\perp$	$\top$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\top$	$\top$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.

Aufgabe 1.2(6) $A \vee \perp \leftrightarrow A$

A	$\perp$	$A \vee \perp$	$\leftrightarrow$
$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.

Aufgabe 1.2(7) $(A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$

A	B	$A \rightarrow B$	$\neg B$	$\neg A$	$\neg B \rightarrow \neg A$	$(A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$
$\perp$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.

Aufgabe 1.2(8) $\neg A \vee B \rightarrow (A \rightarrow B)$

A	B	$\neg A$	$\neg A \vee B$	$A \rightarrow B$	$\neg A \vee B \rightarrow (A \rightarrow B)$
$\perp$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.

Aufgabe 1.3(1) $(A \rightarrow B) \leftrightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$

A	B	$A \rightarrow B$	$\neg B$	$\neg A$	$\neg B \rightarrow \neg A$	$\leftrightarrow$
$\perp$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.

Aufgabe 1.3(2) $(A \rightarrow B) \leftrightarrow \neg A \vee B$

A	B	$A \rightarrow B$	$\neg A$	$\neg A \vee B$	$\leftrightarrow$
$\perp$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$
$\top$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.

Aufgabe 1.3(3) $\neg(A \wedge B) \leftrightarrow \neg A \vee \neg B$

A	B	$A \wedge B$	$\neg(A \wedge B)$	$\neg A$	$\neg B$	$\neg A \vee \neg B$	$\leftrightarrow$
$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\perp$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$
$\top$	$\top$	$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\top$

Letzte Spalte in allen Zeilen $\top \Rightarrow$ die Aussage ist bewiesen.